

## MODÈLES ET ALGORITHMES POUR LA DÉCISION MULTICRITÈRE ET COLLECTIVE

Patrice PERNY



Université Paris 6

Cours partagé avec Olivier Spanjaard et Thibaut Lust (LIP6)

Contact : Patrice.Perny@lip6.fr

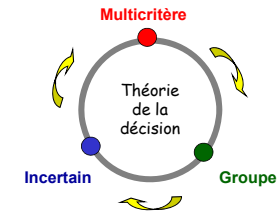
Documents : <https://moodle-sciences.upmc.fr/>

1

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## DÉCISION MULTICRITÈRE ET TH. DE LA DÉCISION



Modèles formels

Application en AD, RO, IA

2

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## INTÉRÊT DES MODÈLES FORMELS EN AD/DA

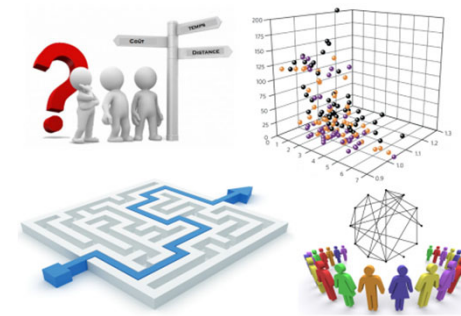
- explicite ce qui est pris en compte dans l'évaluation et ce qui ne l'est pas
- facilite la communication entre les acteurs d'un processus décisionnel
- prête le flan à la critique et suscite les améliorations
- permet d'étudier les propriétés mathématiques des méthodes mises en place
- facilite l'automatisation des procédures et l'explication des décisions

3

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## MODÈLES ET ALGORITHMES POUR LA DÉCISION MULTICRITÈRE ET COLLECTIVE



4

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## PLAN DU COURS

1. Introduction à la décision multicritère et collective (Patrice Perny)
2. Algorithmes exacts et approchés pour l'optimisation multi-objectifs I (Olivier Spanjaard)
3. Algorithmes exacts et approchés pour l'optimisation multi-objectifs II (Olivier Spanjaard)
4. Métaheuristiques pour l'optimisation multi-objectifs I (Thibaut Lust)
5. Métaheuristiques pour l'optimisation multi-objectifs II (Thibaut Lust)
6. Exploration interactive de la frontière de Pareto (Patrice Perny)

5

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

7. Modèles décisionnels pour la génération de compromis (Patrice Perny)
8. Optimisation à base de préf. (Patrice Perny)
9. Apprentissage de préférences, élicitation incrémentale (Patrice Perny)
10. Agrégation ordinale et vote (Patrice Perny)
11. Agrégation ordinale et décision multicritère (Patrice Perny)
12. Choix social computationnel I (Olivier Spanjaard)
13. Choix social computationnel II (Olivier Spanjaard)
14. Soutenance de projet

6

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## EVALUATION

- Examen réparti 1 40%
- Examen réparti 2 40%
- Projet 20%

7

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## QUELQUES MOTS DES STAGES EN MADMC

### • Stages au LIP6

Accueil et encadrement au sein de l'équipe Décision du LIP6. Sujets exploitant les modèles et algorithmes de MADMC.

- Apprentissage de modèle décisionnel
- Optimisation combinatoire multicritère ou multiagent
- Choix social computationnel

### • Stages en Entreprise

Labos de recherche de grandes entreprise

- Mise en œuvre de méthodes d'aide à la décision multicritère
- Systèmes de recommandation multicritères
- Optimisation combinatoire multi-objectif (Allocation de ressources, recherche de politiques optimales, optimisation des telecom,...)

8

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## 1. INTRODUCTION À L'ANALYSE MULTICRITÈRE

9

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## OBJECTIFS DE L'ANALYSE MULTICRITÈRE

*Proposer des méthodologies et des outils pour :*

- ▶ Aider à structurer les problèmes de décision et d'évaluation en prenant en compte l'ensemble des points de vues pertinents
- ▶ Eliciter et modéliser les préférences
- ▶ Agréger les préférences
- ▶ Effectuer des choix ou des classement multicritères

aide à la décision (AD)      décision automatique (DA)

*Décider face à un ensemble d'alternatives A*

*En général, il ne s'agit pas seulement de minimiser un coût !*

10

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## EXEMPLE 1

Sélection de projets  
(un cas où A est discret)

11

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## DÉCISION MULTICRITÈRE ET AGRÉGATION ORDINALE

|   | Return | Development | Risk level | Economic Context | Term     |
|---|--------|-------------|------------|------------------|----------|
|   | ↑      | ↑           | ↓          | ↑                | ↓        |
| a | 14%    | 8%          | low        | good             | 7 years  |
| b | 16%    | 8%          | high       | bad              | 2 years  |
| c | 12%    | 9%          | fair       | very bad         | 4 years  |
| d | 13%    | 10%         | low        | fair             | 4 years  |
| e | 20%    | 12%         | fair       | good             | 10 years |

|   |    |    |    |    |    |      |
|---|----|----|----|----|----|------|
| a | 14 | 8  | 15 | 14 | 13 | 12.8 |
| b | 16 | 8  | 5  | 5  | 18 | 10.4 |
| c | 12 | 9  | 10 | 2  | 16 | 9.8  |
| d | 13 | 10 | 15 | 10 | 16 | 12.8 |
| e | 20 | 12 | 10 | 14 | 10 | 13.2 |

12

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

### DÉCISION MULTICRITÈRE ET AGRÉGATION ORDINALE

|          | Return | Development | Risk level | Economic Context | Term     |
|----------|--------|-------------|------------|------------------|----------|
| <b>a</b> | 14%    | 8%          | low        | good             | 7 years  |
| <b>b</b> | 16%    | 8%          | high       | bad              | 2 years  |
| <b>c</b> | 12%    | 9%          | fair       | very bad         | 4 years  |
| <b>d</b> | 13%    | 10%         | low        | fair             | 4 years  |
| <b>e</b> | 20%    | 12%         | fair       | good             | 10 years |

|   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| e | e   | a,d | a,e | b   |
| b | d   | c,d | d   | c,d |
| a | c   | b   | b   | a   |
| d | a,b |     | c   | e   |
| c |     |     |     |     |

13 MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY Cours 1 – Introduction : DM et DC

### EXEMPLE 2

Décision multiagent, vote  
(un cas où A est discret)

14 MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY Cours 1 – Introduction : DM et DC

### DÉCISION COLLECTIVE

Choix collectif

4 films a, b, c, d

Y :  $a > b > c > d$   
 S :  $c > b > a > d$   
 L :  $d > c > b > a$   
 P :  $d > b > a > c$

Quelle est la meilleure option ?

Scrutin de listes

4 candidats n individus

24% :  $a > b > c > d$   
 25% :  $c > b > a > d$   
 26% :  $d > c > b > a$   
 25% :  $d > b > a > c$

Comment les classer ?

15 MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY Cours 1 – Introduction : DM et DC

### EXEMPLE 3

Programmation linéaire multiobjectif  
(un cas où A est continu)

16 MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY Cours 1 – Introduction : DM et DC

## LE MULTICRITÈRE : UN CHOIX DE MODÉLISATION

### Media-planning

Campagne de publicité qui cible les populations suivantes :

- H. rev sup (HRS) • H. rev mod (HRM) • F. rev sup (FRS)

On envisage de diffuser la pub ds 2 types de programmes TV :

- Foot • Melo

Les impacts (millions/h) et les coûts (millions \$/h) sont les suivants :

|      | HRS | HRM | FRS | Coûts |
|------|-----|-----|-----|-------|
| foot | 7   | 10  | 5   | 100   |
| mélo | 3   | 5   | 4   | 60    |

Maximiser l'impact pour un budget maxi de 600 millions \$

## UNE PREMIÈRE MODÉLISATION

|      | HRS | HRM | FRS | Coûts |
|------|-----|-----|-----|-------|
| foot | 7   | 10  | 5   | 100   |
| mélo | 3   | 5   | 4   | 60    |

budget maxi de 600 millions \$

Maximiser l'impact

pas de sol. si :  $(b_1 = 40, b_2 = 60, b_3 = 35)$

$(3,4)$  si  $(b_1 = 30, b_2 = 50, b_3 = 30)$

Pas toujours de solutions !

Comment choisir  $b_1, b_2, b_3$  ?

VARIABLES DE DÉCISION :

- $x$  : tps diff foot (h)
- $y$  : tps diff mélo (h)

On cible les objectifs suivants :

- au moins  $b_1$  millions de HRS
- au moins  $b_2$  millions de HRM
- au moins  $b_3$  millions de FRS

$$\begin{array}{rcl} 7x & + & 3y \geq b_1 \\ 10x & + & 5y \geq b_2 \\ 5x & + & 4y \geq b_3 \\ 100x & + & 60y \leq 600 \end{array}$$

$$x \geq 0 \quad y \geq 0$$

## UNE DEUXIÈME MODÉLISATION

|      | HRS | HRM | FRS | Coûts |
|------|-----|-----|-----|-------|
| foot | 7   | 10  | 5   | 100   |
| mélo | 3   | 5   | 4   | 60    |

budget maxi de 600 millions \$

Maximiser l'impact

Minimiser le coût sous  
des contraintes d'impact

$x$     $y$   
4,333   3,333

|     |    |       |    |
|-----|----|-------|----|
| 7   | 3  | 40,33 | 40 |
| 10  | 5  | 60    | 60 |
| 5   | 4  | 35    | 35 |
| 100 | 60 | 633,3 |    |

$$\begin{array}{ll} \min & 100x + 60y \\ \text{s.c} & 7x + 3y \geq b_1 \\ & 10x + 5y \geq b_2 \\ & 5x + 4y \geq b_3 \\ & x \geq 0 \quad y \geq 0 \end{array}$$

## UNE TROISIÈME MODÉLISATION

|      | HRS | HRM | FRS | Coûts |
|------|-----|-----|-----|-------|
| foot | 7   | 10  | 5   | 100   |
| mélo | 3   | 5   | 4   | 60    |

budget maxi de 600 millions \$

Maximiser l'impact

Une formulation  
multicritère !

Comment résoudre ?

$$\begin{array}{ll} \max & 7x + 3y \\ \max & 10x + 5y \\ \max & 5x + 4y \\ \text{s.c} & 100x + 60y \leq 600 \\ & x \geq 0 \quad y \geq 0 \end{array}$$

## EXEMPLES 4 ET 5 (GRAPHES MULTIVALUES)

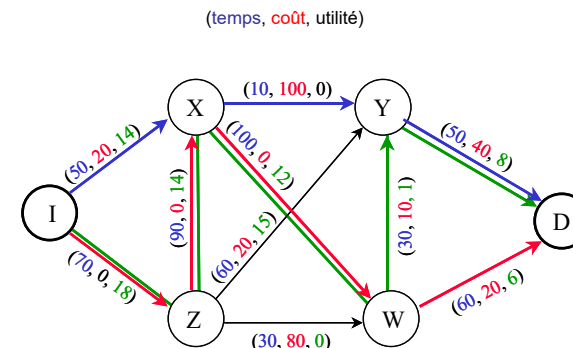
Optimisation combinatoire multiobjectif  
(un cas où  $A$  est discret mais admet une structure combinatoire)

21

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## EX4 : OPTIMISATION MULTICRITÈRE D'ITINÉRAIRE



22

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

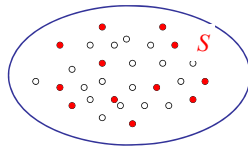
## EX5: THE WEB ACCESS PROBLEM

Papadimitriou et Yannakakis, 2000

Recherche d'un document sur le Web

$n$  sites potentiels (sites d'information à péages, bibli. électroniques...)

- $c_i$  coût d'accès au site  $i$
- $t_i$  temps requis pour consulter le site  $i$
- $p_i$  qualité du site  $i$  (proba de trouver le document)



Quels sites faut-il consulter ?

V1 : séquentielle

V2 : parallèle

Pour une solution  $S \subseteq \{1, \dots, n\}$  :

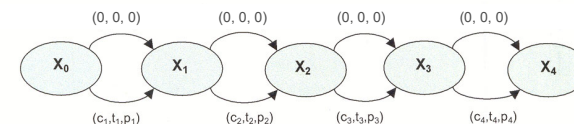
- $c(S) = \sum_{i \in S} c_i$
- $t(S) = \max_{i \in S} t_i$
- $p(S) = \prod_{i \in S} (1 - p_i)$
- vecteur coût  $k(S) = (c(S), t(S), p(S))$

23

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## C'EST AUSSI UN PB DE CHEMIN MULTICRITÈRE !



24

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## EXEMPLE 6

Optimisation multi-agents équitable

25

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## THE « PAPER ASSIGNMENT PROBLEM »

Assign 2 reviewers per paper, maximize agents' utilities

| $u_{ij}$   | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Paper 5 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Reviewer 1 | 3       | 3       | 4       | 3       | 4       |
| Reviewer 2 | 3       | 4       | 4       | 2       | 3       |
| Reviewer 3 | 1       | 2       | 3       | 2       | 3       |

**Solution 1**     $1 \leftarrow \{1, 3, 4, 5\}$     $2 \leftarrow \{1, 2, 3\}$     $3 \leftarrow \{2, 4, 5\}$   
 $x = (14, 11, 7)$                        $\Sigma=32$

**Solution 2**     $1 \leftarrow \{1, 4, 5\}$     $2 \leftarrow \{1, 2, 3\}$     $3 \leftarrow \{2, 3, 4, 5\}$   
 $x = (10, 11, 10)$                        $\Sigma=31$

26

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## Attention !

Un problème monocritère peut en cacher un autre (qui est multicritère) ....

Voir exemples 7 et 8...

27

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## EXEMPLE 7

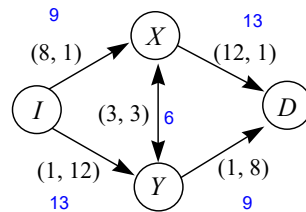
Optimisation robuste  
dans l'incertain ou le risque

28

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## OPTIMISATION ROBUSTE



$$x = x_1 + x_2$$

$C_1 : (I, X, D) \quad (20, 2)$   
 $C_3 : (I, Y, D) \quad (2, 20)$

Un seul critère mais deux scénarios

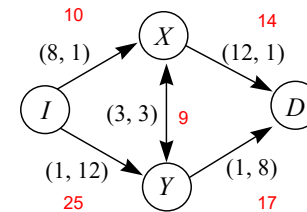
$C_1 : (I, X, D) \quad 22$     $C_2 : (I, X, Y, D) \quad 24$     $C_3 : (I, Y, D) \quad 22$     $C_4 : (I, Y, X, D)$

29

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## OPTIMISATION ROBUSTE



$$x = x_1 + 2x_2$$

$C_1 : (I, X, D) \quad (20, 2)$

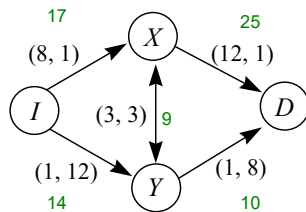
$C_1 : (I, X, D) \quad 24$     $C_2 : (I, X, Y, D) \quad 26$     $C_3 : (I, Y, D) \quad 42$     $C_4 : (I, Y, X, D) \quad 48$

30

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## OPTIMISATION ROBUSTE



$$x = 2x_1 + x_2$$

$C_3 : (I, Y, D) \quad (2, 20)$

$C_1 : (I, X, D) \quad 42$     $C_2 : (I, X, Y, D) \quad 36$     $C_3 : (I, Y, D) \quad 24$     $C_4 : (I, Y, X, D) \quad 48$

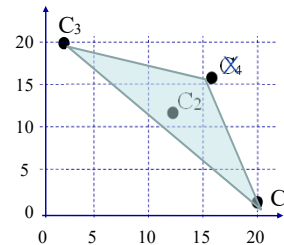
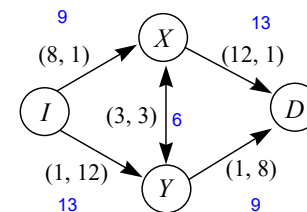
31

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## OPTIMISATION ROBUSTE

⇒ travailler directement sur des valuations de  $\mathbb{R}^n$



$C_1 : (I, X, D) \quad 22$     $C_2 : (I, X, Y, D) \quad 24$     $C_3 : (I, Y, D) \quad 22$     ~~$C_4 : (I, Y, X, D)$~~

32

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC



## EXEMPLE 8

Un problème monocritère mais multiagent...

33

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## PLANIFICATION // MULTIAGENT

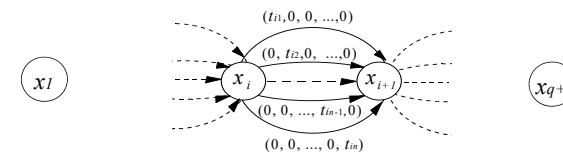
1 Tâche qui se décompose en  $q$  sous-tâches indépendantes

$n$  agents capables de traiter tout ou partie des sous-tâches (en //)

$t_{ij}$  temps requis par l'agent  $j$  pour traiter la tâche  $i$

Comment travailler au plus vite ?

$$\text{Arg min}_C t(C) = \max \{t_1(C), \dots, t_n(C)\}$$



34

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## PROBLÈMES MULTIOBJECTIFS

### ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

- Un ensemble d'alternatives  $A$  (actions, solutions, candidats, projets) défini en extension ou en compréhension
- $n$  fonctions critères  $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$   $x = (x_1, \dots, x_n)$ 
  - Décision multicritère :  $x_k$  = performance de la solution  $x$  sur le critère  $k$
  - *Décision multiagent* :  $x_k$  = utilité de la solution  $x$  selon l'agent  $k$
  - *Décision dans l'incertain* :  $x_k$  = utilité de l'acte  $x$  dans le scénario  $k$
- Problématique :
  - Choix de la meilleure alternative
  - Rangement par ordre de préférences décroissantes
  - Affectation à des catégories prédéfinies (évaluation intrinsèque)

35

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## QUELQUES REMARQUES...

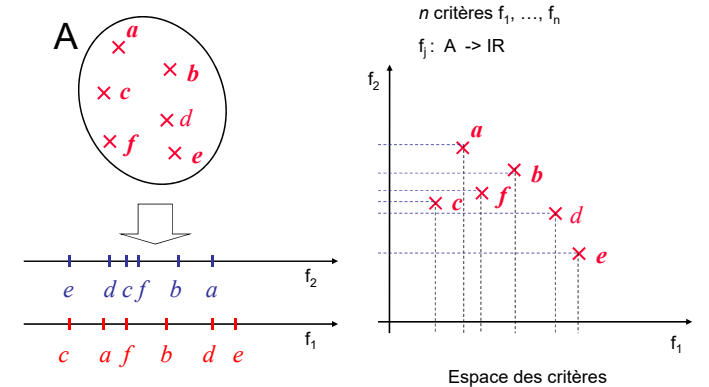
- Dualité contrainte/critère (Critère ~ contrainte flexible)
- La vision multicritère résulte d'un choix de modélisation
- Parfois ce choix n'est pas fait faute d'outil adéquat pour résoudre le problème ou par méconnaissance de ces outils
- Comment résoudre un problème de décision multicritère ?  
(qqs difficultés : agrégation ? domaine continu ? combinatoire ?)

36

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## PROBLÈMES MONO ET MULTI CRITÈRES ?



37

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## L'AGRÉGATION MULTICRITÈRE : 2 APPROCHES

AC : agréger puis comparer

CA : comparer puis agréger

L'approche AC

$$(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \xrightarrow{\psi} v(a), v(b)$$

$$\downarrow \phi_j \quad \downarrow \phi$$

$$\phi_1(a_1, b_1), \dots, \phi_n(a_n, b_n) \xrightarrow{\psi} \succsim(a, b)$$

L'approche CA

38

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## EXEMPLES DE PROCÉDURES D'AGRÉGATION

### Dominance de Pareto (CA)

$x P y$  ssi  $[f_i(x) \geq f_i(y) \text{ pour tout } i \text{ et } f_k(x) > f_k(y) \text{ pour un } k]$

### Agrégation lexicographique (CA)

$x P y$  ssi  $[f_k(x) > f_k(y) \text{ pour un } k \text{ et } f_i(x) = f_i(y) \text{ pour un } i \leq k]$

### Somme pondérée (AC)

$x P y$  ssi  $[\sum_k w_k f_k(x) > \sum_k w_k f_k(y)]$

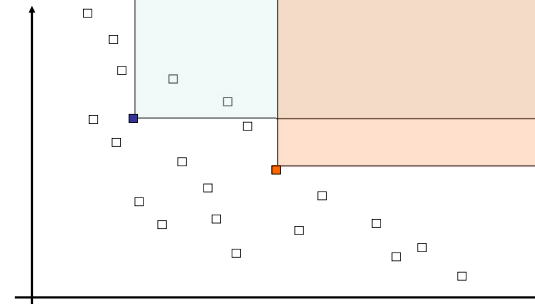
Limites de ces agrégateurs...

39

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## DOMINANCE DE PARETO

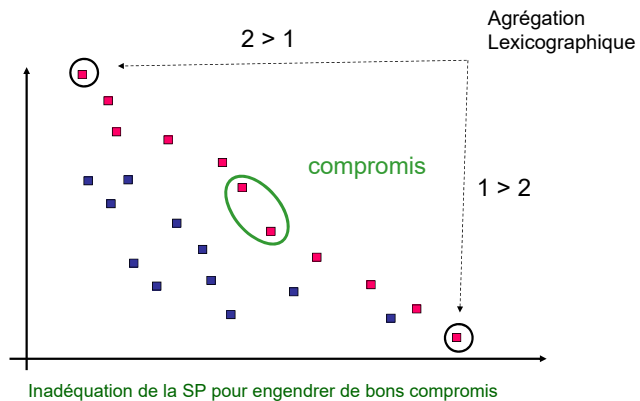


40

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## DOMINANCE DE PARETO



41

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## UN APERÇU HISTORIQUE DE LA DÉCISION MC

### Origines lointaines

- Choix social (Borda, Condorcet, XVIII)
- Théorie de l'utilité (Bernoulli, XVIII)
- Economie (Pareto, XIX ; May, 1950)
- Psychologie (Stevens, 1920 ; Luce 1950)
- RO (Kuhn-Tucker, Charnes-Cooper, 1950)

### Développement de la discipline

- 1972 : 1st international MCDM conference (South Carolina)
- 1975 : première réunion du EWG sur la décision multicritère
- à partir de 1980, dév dans les confs et revues de RO et d'IA
- 1994 : 1st MOPGP conference (UK) **MOCO**

42

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## TRAVAUX ET OUTILS EN ANALYSE MULTICRITÈRE

### Travaux :

- ▶ Modélisation de problèmes réels (définition des alternatives, des critères, de la problématique)
- ▶ Modélisation des préférences, analyses axiomatique des modèles décisionnels (pouvoir descriptif, propriétés mathématiques, compatibilité des propriétés)
- ▶ Elicitation des préférences, de paramètres préférentiels
- ▶ Procédures d'agrégation et de décision

### Outils :

- ▶ Modèles mathématiques, langages de représentation
- ▶ Procédures de décision et algorithmes
- ▶ Systèmes de décision ou d'aide à la décision

43

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## 2. INTRODUCTION À LA DÉCISION COLLECTIVE ET AUX PROBLÈMES DE VOTE

- Problèmes avec scrutins uninominaux
- Problèmes avec scrutins de listes
- Agrégation de préférence individuelles
- Problèmes de vote combinatoires

44

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## LEXIQUE

## Décision multicritère

## Décision collective

Alternatives

Candidats

Critères

Votants

Préférences monocritères

Préférences individuelles

Préférence globale

Préférence sociale

## AGRÉGATION DES PRÉFÉRENCES

*Cas simple* : 2 candidats  $a, b$ *Majorité* :  $a$  gagne si une majorité d'individus préfèrent  $a$  à  $b$ *Cas plus complexes* : dès qu'on a plus de 2 candidats

## Comment exprimer ses préférences ?

- nom d'un candidat (scrutin uninominal)
- liste ordonnée de candidats (scrutin de listes)
- autre : acceptables/non-acceptables, notes, ...

## Quelle méthode d'agrégation ?

méthode employée pour désigner le vainqueur

## METHODE MAJORITAIRE À UN TOUR (UK)

- scrutin uninominal
- 1 tour
- le candidat ayant reçu le plus de voix est élu
- on néglige les cas d'égalité (votant ou candidat prioritaire)

## Exemple : dictature de la majorité

26 candidats  $\{a, b, c, \dots, z\}$ 51  $a \succ b \succ c \succ \dots \succ y \succ z$ 49  $z \succ b \succ c \succ \dots \succ y \succ a$ 

$a$  est élu mais  $b$  aurait semblé plus légitime car moins controversé...

## RESPECT DE LA MAJORITÉ ET SYSTÈME UK

3 candidats  $a, b, c$ 

|    |                     |
|----|---------------------|
| 10 | $a \succ b \succ c$ |
| 6  | $b \succ c \succ a$ |
| 5  | $c \succ b \succ a$ |

$a$  est élu mais une majorité de votants lui préfère  $b$  !

Une variante : le système Français (deux tours)

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 10 | $a \succ b$ | $b$ est élu ! |
| 11 | $b \succ c$ |               |

## RESPECT DE LA MAJORITÉ ET SYSTÈME FRANÇAIS

21 votants

1<sup>er</sup> tour : 4 candidats a, b, c, d

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 10 | b | a > c > d |
| 6  | c | a > d > b |
| 5  | a | d > b > c |

2<sup>ème</sup> tour : 2 candidats b, c

16 voix sur 21 pour b qui l'emporte malgré le fait que a et d sont devant b pour une majorité

49

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## MANIPULABILITÉ DU SYSTÈME FRANÇAIS

21 votants

1<sup>er</sup> tour : 4 candidats a, b, c, d

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 10 | b | a > c > d |
| 6  | c | a > d > b |
| 5  | a | d > b > c |

2<sup>ème</sup> tour : 2 candidats b, c et b va l'emporter

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 10 | b     | a > c > d |
| 6  | a > c | d > b     |
| 5  | a     | d > b > c |

On peut tirer un bénéfice de ne pas voter sincèrement (vote utile)

50

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## SYSTÈME FRANÇAIS ET MONOTONIE

3 candidats: {a, b, c}

17 votants

Sondage

6 : a P b P c

5 : c P a P b

4 : b P c P a

2 : b P a P c

1<sup>er</sup> Tour (majorité absolue = 9)

a : 6 b : 6 c : 5

2<sup>ème</sup> Tour

a : 11 b : 6

Nouvelles Préférences

6 : a P b P c

5 : c P a P b

4 : b P c P a

2 : a P b P c

1<sup>er</sup> Tour (majorité absolue = 9)

a : 8 b : 4 c : 5

2<sup>ème</sup> Tour

a : 8 c : 9

c est élu!

51

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## SYSTÈME FRANÇAIS ET INCITATION À LA PARTICIPATION

11 votants

1<sup>er</sup> tour (prévisions) : 4 candidats a, b, c

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 4 | a | b > c |
| 4 | c | b > a |
| 3 | b | c > a |

2<sup>ème</sup> tour : 2 candidats a, c et c va l'emporter

2 des premières votants, s'abstiennent d'aller voter (pour aller pêcher)

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 2 | a | b > c |
| 4 | c | b > a |
| 3 | b | c > a |

b l'emporte !

52

MASTER ANDROÏDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## SYSTÈME FRANÇAIS ET SÉPARABILITÉ

26 votants répartis sur deux sites

Site 1 :

4 votants ont les préférences  $a \succ b \succ c$ ,  
 3 votants ont les préférences  $b \succ a \succ c$ ,  
 3 votants ont les préférences  $c \succ a \succ b$ ,  
 3 votants ont les préférences  $c \succ b \succ a$ .

$a$  élu

Site 2 :

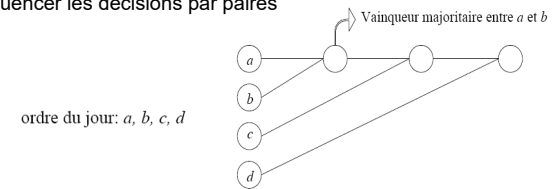
4 votants ont les préférences  $a \succ b \succ c$ ,  
 3 votants ont les préférences  $c \succ a \succ b$ ,  
 3 votants ont les préférences  $b \succ c \succ a$ ,  
 3 votants ont les préférences  $b \succ a \succ c$ .

$a$  élu

Si on centralise l'information  $a$  perd dès le premier tour !

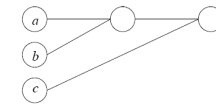
## AUTRE IDÉE ? DÉCISIONS SÉQUENTIELLES

Séquencer les décisions par paires

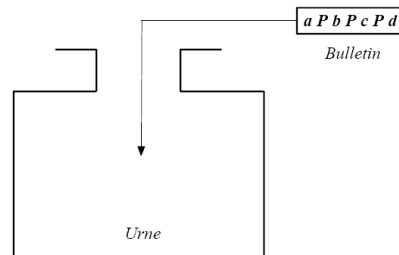


Mais le résultat est dépendant de l'ordre du jour...

1  $a \succ b \succ c$   
 1  $b \succ c \succ a$   
 1  $c \succ a \succ b$



## SCRUTINS DE LISTES



## MÉTHODE DE CONDORCET

**Méthode de Condorcet (ou méthode majoritaire)** un candidat  $a$  est préféré à un candidat  $b$  si et seulement si le nombre de votants ayant classé  $a$  devant  $b$  est strictement supérieur au nombre de votants ayant classé  $b$  devant  $a$  (en cas d'égalité les deux candidats sont jugés indifférents).

**Principe de Condorcet** s'il existe un candidat qui est préféré à chacun des autres candidats en utilisant la méthode majoritaire, c'est ce candidat qu'il faut élire. Ce candidat est le **vainqueur de Condorcet**, il est nécessairement unique.

Mais....

1  $a \succ b \succ c$   
 1  $b \succ c \succ a$   
 1  $c \succ a \succ b$

## MÉTHODE DE BORDA

**Méthode de Borda** un candidat  $a$  est préféré à un candidat  $b$  si la somme des rangs de  $a$  dans les listes des votants est strictement inférieure à celle de  $b$  (on suppose ici que les listes sont des ordres complets — sans ex æquo — et on attribue le rang 1 au premier de la liste, 2 au second et ainsi de suite ; comme nous le verrons, la méthode se généralise sans difficulté pour traiter les cas d'ex æquo).

Un exemple d'application de Borda

2  $b \succ a \succ c \succ d$   
1  $a \succ c \succ d \succ b$

|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 0 | 0 |
| b | 2 | 0 | 0 | 1 |
| c | 0 | 1 | 2 | 0 |
| d | 0 | 0 | 1 | 2 |

Score de Borda

$$a : 2 \times 2 + 1 \times 1 = 5$$

$$b : 6 \quad c : 8 \quad d : 11$$

$a$  élu

57

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

## INDÉPENDANCE DES ALTERNATIVES TIERCES

Abandon de c et d

$$\begin{array}{l} 2 \quad b \succ a \succ c \succ d \\ 1 \quad a \succ c \succ d \succ b \end{array}$$

1) Que se passe t-il pour Condorcet ?

2) Que se passe t-il pour Borda ?

Borda : transitivité et non indépendance

Condorcet : indépendance et non transitivité

Peut-on vérifier les deux ?

58

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC

59

MASTER ANDROIDE – MADMC – P. PERNY

Cours 1 – Introduction : DM et DC